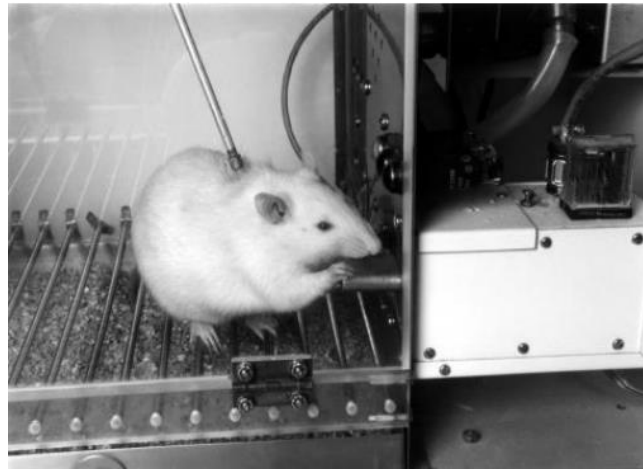


Problema 3

La búsqueda y el consumo compulsivos de droga distinguen a los adictos de los consumidores casuales. Los adictos muestran conductas dominadas por las drogas, inflexibles, sin poder alejar los pensamientos de las drogas y de actividades ligadas a ellas. Existen varias posibles explicaciones para la ocurrencia del uso compulsivo de drogas: 1) establecimiento de un comportamiento automático habitual de estímulo-respuesta, 2) pérdida del control de los impulsos inducido por la droga, 3) sensibilización de sistema de valores de incentivo (el sistema de las “ganas” o “motivación”), o 4) disrupción de la homeostasis hedónica (qué cosas causan placer).

Para evaluar la posible naturaleza compulsiva de la adicción a las drogas, Vanderschuren y Everitt de la Universidad de Cambridge realizaron experimentos de autoadministración de cocaína en ratas combinada con la presentación de un estímulo aversivo (choque eléctrico asociado a un tono). En el primer experimento, los investigadores entrenaron a las ratas en un protocolo de autoadministración de cocaína heterogéneo en el que se puede diferenciar la búsqueda de la droga de la propia administración. En la cámara de condicionamiento operante, la presión de una de las palancas no lleva a la administración de cocaína sino a la aparición de una segunda palanca que, al ser apretada, desencadena el “shot” de cocaína directamente a la sangre a través de una cánula conectada a la vena yugular (ver foto).

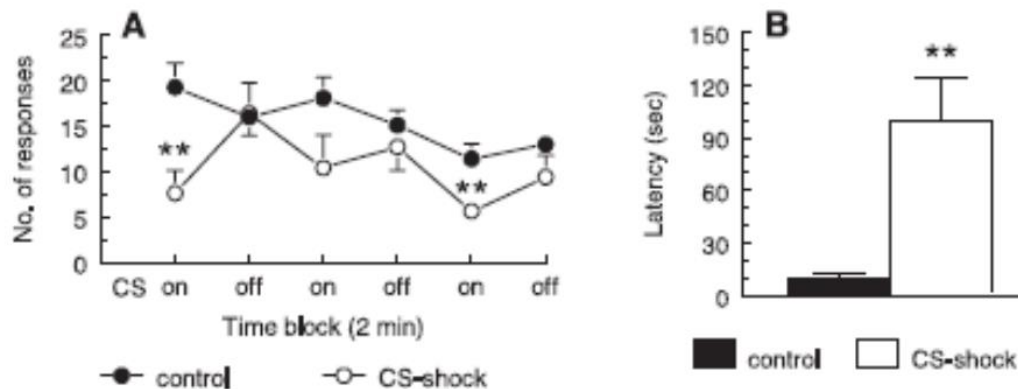


21 ratas fueron sometidas a este protocolo hasta que alcanzaron el criterio de autoadministración requerido (un determinado número de respuestas de presión de las palancas). Estos animales, con una historia corta de consumo de cocaína fueron divididos en dos grupos: el primero recibió un condicionamiento en otra cámara en la que se apareó un tono (sonido) con un choque eléctrico (CS-shock), el segundo grupo recibió el tono, pero sin choque eléctrico (grupo control).

¿Qué tipo de condicionamiento es el primero que involucra cocaína? ¿Qué tipo de condicionamiento es el segundo que involucra un tono y un choque? ¿Cuál es el estímulo condicionado (CS) u cuál en incondicionado (US)?

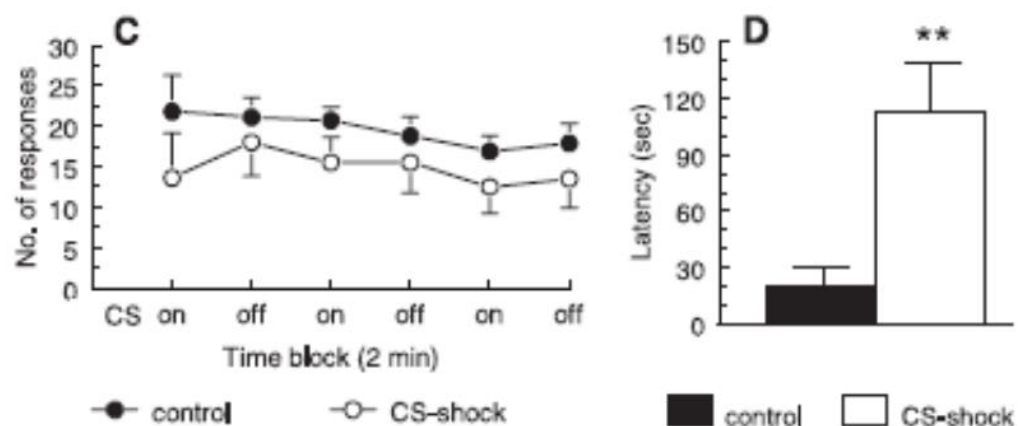
Varios días después, se evaluó la búsqueda de cocaína en la primera cámara operante, pero esta vez las ratas tenían acceso sólo a la primera palanca (búsqueda) y por períodos de 2 minutos se les presentaba el tono, con intervalos de otros 2 minutos. El gráfico de la izquierda muestra el número de respuestas a

la palanca dentro de los intervalos de 2 minutos en los que está presente el tono. Las barras de la derecha muestran el tiempo que tardaron los animales en realizar la primera respuesta.



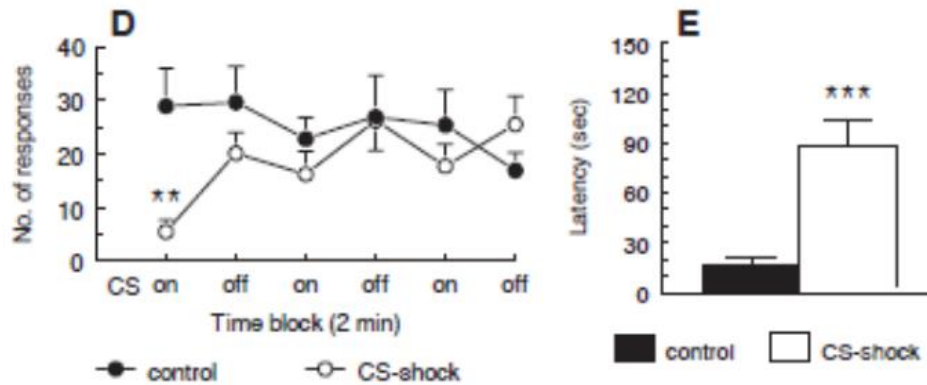
¿Qué se observa en los gráficos? ¿Existen diferencias entre los grupos control y CS-shock en la búsqueda de cocaína? ¿Qué te parece que querían evaluar con este experimento?

Luego de este experimento, los investigadores sometieron a los 21 animales a 20 sesiones más de autoadministración de las cuales 8 fueron muy intensivas aumentando mucho la exposición y el consumo de cocaína. Más tarde, las ratas fueron recondicionadas al tono-choque y evaluadas en condiciones idénticas a las del experimento anterior. El resultado fue el siguiente.



¿Qué se observa en los gráficos? ¿Qué intentaban demostrar los investigadores con este segundo experimento? ¿De qué podría depender en parte el consumo compulsivo de cocaína?

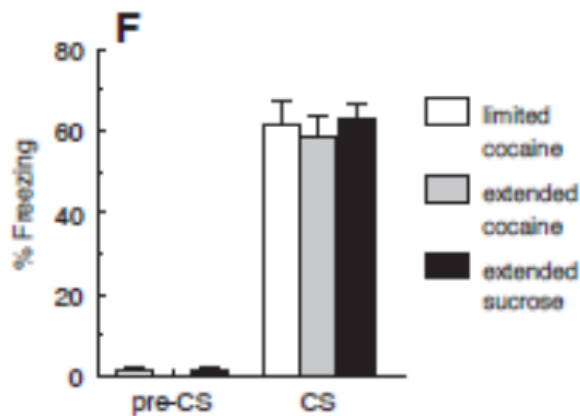
En otro set de experimentos, los investigadores realizaron un protocolo similar, pero reemplazaron el consumo de cocaína intravenoso por consumo oral de una solución de sacarosa. Utilizaron concentraciones de sacarosa que producen una frecuencia de respuestas a la palanca similares a las del experimento anterior. El número de ensayos y las presentaciones del refuerzo fueron también similares a las de la cocaína. El resultado fue el siguiente.



¿Qué se observa en los gráficos? ¿A cuáles de los resultados de los experimentos anteriores se parecen éstos? ¿Por qué te parece que hicieron estos experimentos?

Por último, las ratas con historia corta de cocaína (limited), el grupo de ratas con historia larga de cocaína (extended) y las ratas que consumieron sacarosa en el último experimento fueron entrenadas en un condicionamiento a un sonido (CS, clicker) diferente al tono usado en los experimentos previos, apareado con un choque eléctrico. Un día más tarde, se les presentó el CS y se evaluó la respuesta de

miedo en ausencia del choque eléctrico. La respuesta de miedo se observa por un comportamiento de congelamiento (freezing). El resultado fue el siguiente.



Pre-CS: respuesta de congelamiento antes de la presentación del clicker en la sesión de evaluación.
CS: respuesta de congelamiento durante la presentación del clicker

¿Esperaban los científicos alguna diferencia en la respuesta de miedo? ¿Por qué? ¿Qué querían descartar con este último experimento?